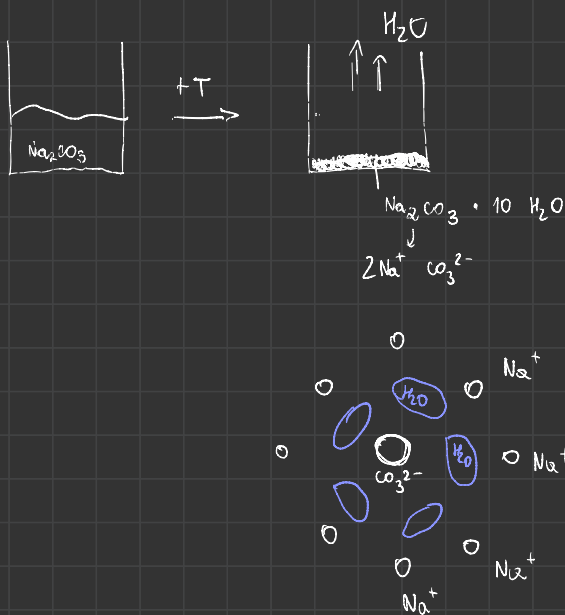


Hydraty : substancje stałe (najczęściej sole), które w sieci krystalicznej mają uwierzone cząsteczki H_2O



Chcemy przygotować roztwór Na_2CO_3 o stężeniu 10%.

Ile trzeba dodać do 90g wody

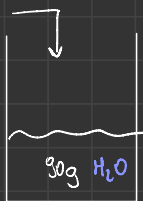
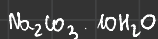
a) soli bezwodnej b) hydratu $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$,

aby otrzymać taki roztwór.

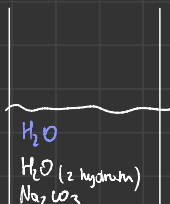
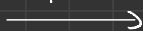
$$a) \frac{m}{m+90} \cdot 100\% = 10\%$$

$$m = 10g$$

b)



hydrat po rozpuszczeniu
rozpuści się



$$M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 23 \cdot 2 + 12 \cdot 16 \cdot 3 = 106 \text{ g/mol (hydratu)}$$

$$M_{10\text{H}_2\text{O}} = 180 \text{ g/mol (hydratu)}$$

$$M_{\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}} = 106 + 180 = 286 \text{ g/mol}$$

x g hydratu:

$$m_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{106}{286} \cdot x = 0,371x$$

$$m_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{180}{286} \cdot x = 0,629x$$

"stężenie procentowe hydratu"

$$\%_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = \frac{106}{286} \cdot 100\% = 37,1\%$$

$$10\% = \frac{0,371x}{\underset{\substack{\uparrow \\ 0,371x + 0,629x}}{x + 90}} \cdot 100\% \quad | \cdot x + 90$$

$$10(x + 90) = 0,371x \cdot 100$$

$$10x + 900 = 37,1x$$

$$900 = 27,1x \quad | : 27,1$$

$$\underline{x = 33,2 \text{ g}}$$

Oblicz masę $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ oraz masę wody, jakie należy odważyć, aby otrzymać 300 g 12% roztworu.

$$M_{\text{CuSO}_4} = 160 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = 250 \text{ g/mol}$$

	masa	CuSO_4	H_2O
hydrat	x	$\frac{160}{250} x$	$\frac{90}{250} x$
woda	$300 - x$	0	$300 - x$

$$12\% = \frac{\frac{160}{250} x}{300} \cdot 100\%$$

$$12 = 0,213x \quad | : 0,213$$

$$x = 56,25 \text{ g}$$

Oblicz masę $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$ konieczną do przygotowania 750 cm³ 0,2-molowego roztworu.

$$C_m = \frac{n}{V}$$

$$C_m = 0,2 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$$

$$n = C_m \cdot V = 0,2 \cdot 0,75 = 0,15 \text{ mol } \text{Na}_2\text{CO}_3$$



$$M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 106 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = 0,15 \text{ mol} \cdot 286 \text{ g/mol} = 42,9 \text{ g}$$

$$M_{10\text{H}_2\text{O}} = 180 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}} = 286 \text{ g/mol}$$

10. Do 500 g roztworu siarczanu(VI) glinu o stężeniu 10% dodano 150 g uwodnionej soli. Stężenie roztworu wzrosło do 20,2%. Jaką sól dodano do roztworu?

	masa	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$	H_2O
Roztwór siarczanu glinu	500 g	50g	450g
Hydrat siarczanu glinu	150g	$\frac{342}{342+18n} \cdot 150$	$\frac{18n}{342+18n} \cdot 150$
$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$			

$$C_p = \frac{m_s}{m_r} \cdot 100\%$$

$$M_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} = 2 \cdot 27 + 3 \cdot 32 + 12 \cdot 16 = 342 \text{ g/mol}$$

$$M_{n\text{H}_2\text{O}} = 18n \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}} = (342 + 18n) \text{ g/mol}$$

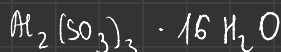
$$51300 = 27804,6 + 1463,4n$$

$$23495 = 1463,4n \quad | :$$

$$n \approx 16$$

$$\left[\begin{array}{l} m_s \\ m_r \end{array} \right] \frac{\frac{342}{342+18n} \cdot 150 + 50}{650} = 0,202 \quad | \cdot 650$$

$$\frac{342}{342+18n} \cdot 150 + 50 = 131,3$$



$$\frac{342}{342+18n} \cdot 150 = 81,3$$

$$\frac{51300}{342+18n} = 81,3 \quad | \cdot (342+18n)$$

$$51300 = 81,3(342+18n)$$

4.147. Rozpuszczalność CuSO_4 w wodzie w temperaturze 363 i 323 K jest odpowiednio równa 60 i 35 g/100 g wody. 250 g roztworu CuSO_4 nasyconego w 363 K ochłodzono do 323 K. W wyniku tego z roztworu wykrystalizowała sól pięciowodna. Oblicz, o ile zmalało stężenie procentowe CuSO_4 w roztworze wskutek krystalizacji.

363 K

$$R = 60 \text{ g} / 100 \text{ g}$$

250 g roztworu nasyconego

$$\begin{array}{l} \text{CuSO}_4 \text{ roztwór} \\ 60 \text{ g} - 160 \text{ g} \\ x - 250 \text{ g} \end{array}$$

$$x = \frac{60 \cdot 250}{160} = 93,75 \text{ g CuSO}_4$$

156,25 g H_2O

$$C_{p1} = \frac{93,75 \text{ g}}{250 \text{ g}} \cdot 100\% = 37,5\%$$

$$M_{\text{CuSO}_4} = 160 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ g/mol}$$

$$M_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}} = 250 \text{ g/mol}$$

hydrat:

$$\text{CuSO}_4 = \frac{160}{250} \cdot (250 - x)$$

$$\text{H}_2\text{O} = \frac{90}{250} (250 - x)$$

323 K

$$R = 35 \text{ g} / 100 \text{ g}$$

	masa	CuSO_4 (aq)	H_2O	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} (s)$
roztwór	x	$\frac{35}{135} x$	$\frac{100}{135} x$	0
hydrat	250 - x	0	0	250 - x

$$C_{p2} = \frac{\frac{35}{135} x}{x} \cdot 100\% = 26\%$$

masa roztworu: x

CuSO_4 roztwór

$$35 \text{ g} - 135 \text{ g}$$

$$y - x$$

$$y = \frac{35}{135} x$$

	masa	CuSO_4	H_2O
roztwór	x	$\frac{35}{135} x$	$\frac{100}{135} x$
hydrat	250 - x	$\frac{160}{250} (250 - x)$	$\frac{90}{250} (250 - x)$

$$\frac{35}{135}x + \frac{160}{250}(250-x) = 93,75$$

$$0,26x + 0,64(250-x) = 93,75$$

$$0,26x + 160 - 0,64x = 93,75$$

$$66,25 = 0,38 \mid : 0,38$$

$$x = 174g$$

Zadanie 10. (0-2)

W 150 cm^3 wodnego roztworu chlorku manganu(II) o stężeniu molowym $c = 0,678 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i gęstości $d = 1,07 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ rozpuszczono $6,00 \text{ g}$ hydratu tej soli o wzorze $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$.

Na podstawie: Z. Dobkowska, K.M. Pazdro, *Szkolny poradnik chemiczny*, Warszawa 2020.

Oblicz, jaki procent masy otrzymanego roztworu stanowi masa chlorku manganu(II).

Założ, że objętość roztworu się nie zmieniła. Przyjmij wartości mas molowych:

$M_{\text{MnCl}_2} = 126 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ oraz $M_{\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}} = 198 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

		masa	MnCl_2	H_2O
roztwór	MnCl_2	$160,5 \text{ g}$	$12,81 \text{ g}$	$147,69 \text{ g}$
hydrat	$\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	6 g	$3,82 \text{ g}$	$2,18 \text{ g}$

roztwór MnCl_2 :

$$V = 150 \text{ cm}^3$$

$$c_m = 0,678 \text{ mol/dm}^3$$

$$d = 1,07 \text{ g/cm}^3$$

$$m_r = 150 \text{ cm}^3 \cdot 1,07 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} = 160,5 \text{ g}$$

$$n = 0,678 \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3} \cdot 0,15 \text{ dm}^3 = 0,1017 \text{ mol}$$

$$m_{\text{MnCl}_2} = 0,1017 \text{ mol} \cdot 126 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 12,81 \text{ g}$$

hydrat $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

$$m = 6 \text{ g}$$

$$m_{\text{MnCl}_2} = \frac{126}{198} \cdot 6 \text{ g} = 3,82 \text{ g}$$

$$\% \text{ MnCl}_2 = \frac{12,81 \text{ g} + 3,82 \text{ g}}{166,5 \text{ g}} \cdot 100\% = \underline{10\%}$$

